PROCAM RADAR | РУКОВОДСТВО ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ v4.0

Профессиональная программа для Windows, Linux и Android: мгновенный поиск IP-камер Hikvision / HiWatch / Dahua, одновременная работа с Wi-Fi и кабелем Ethernet, подбор пула свободных IP и проверка линии PoE.

// 01 · ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА WI-FI + КАБЕЛЬ

• Полностью графическое управление: Все операции выполняются кнопками в окне приложения ProCam Radar без необходимости вводить команды в терминале. Доступны версии для Windows (.exe), Linux (x64) и смартфонов Android (.apk).
• Одновременная работа Wi-Fi и кабеля Ethernet без обрыва интернета: Если ноутбук подключен по Wi-Fi к роутеру (интернет) и одновременно вы подключаете кабель Ethernet напрямую к камере или коммутатору PoE, программа видит обе сети одновременно. В верхней панели можно выбрать режим «Авто (Кабель + Wi-Fi)», «Только Кабель» или «Только Wi-Fi».
• Защита от конфликта маршрутов: Даже если подсеть камеры на кабеле (например, 192.168.1.64) совпадает с подсетью вашего Wi-Fi роутера (192.168.1.1), приложение создает точечный маршрут /32 именно к камере через кабель, сохраняя работу Wi-Fi и интернета без разрывов!

// 02 · ФУНКЦИИ И КНОПКИ ГРАФИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Кнопка в приложении	Что делает функция и как ей пользоваться	Пароль камеры
Найти камеры в сети	Запускает двухуровневый оптический радар (~4 сек) сразу по кабелю Ethernet и Wi-Fi. Находит камеры в родной сети роутера, камеры в чужих подсетях (ONVIF, Hikvision SADP, Dahua) и подсвечивает конфликты IP.	Не нужен
Поиск по кабелю (Отключи → Включи)	Интерактивный режим определения конкретной камеры: отключите патч-корд (или порт PoE) на 3 секунды и включите обратно. Приложение мгновенно перехватит пакет включения камеры и покажет её карточку.	Не нужен
Подбор свободных IP (выбор количества)	Укажите нужное количество камер (быстрые кнопки 1, 4, 8, 16, 32, 64 или любое число вручную) и целевую подсеть. Программа проверит все 254 адреса и выдаст готовый непрерывный диапазон свободных IP.	Не нужен
Открыть по MAC (при конфликте)	Если две или более камер висят на одном IP (например, 192.168.1.64) или камера в чужой подсети — жестко привязывает выбранный MAC-адрес и открывает веб-страницу именно этой камеры без отключения кабелей.	Не нужен
Открыть в браузере	Автоматически прокидывает сетевой мост к выбранной камере (даже если она в другой подсети) и открывает её веб-интерфейс http(s)://IP в браузере одним кликом.	Не нужен
Смотреть видео (RTSP) / Сделать снимок	Открывает живой видеопоток камеры в плеере (основной поток 101 или субпоток 102) либо сохраняет контрольный JPEG стоп-кадр для автоматического добавления в PDF-отчет заказчику.	По умолчанию / свой
Паспорт камеры	Беспарольная диагностика выбранной камеры в отдельном окне: статус активации (новая из коробки или активирована), проверка точности внутренних часов ONVIF (рассинхрон NTP), RTSP-баннер и SSL-сертификат.	Не нужен
Проверка кабеля и PoE	Стресс-тест витой пары и обжима RJ-45: сравнивает прохождение коротких пакетов (64 байта) и тяжелых пакетов полного кадра (1472 байта, MTU 1500). Выявляет плохой обжим, омедненный кабель (CCA) и просадку PoE.	Не нужен

Кнопка в приложении	Что делает функция и как ей пользоваться	Пароль камеры
Изменить IP-адрес	Дистанционно меняет IP-адрес и шлюз выбранной камеры через протоколы Hikvision ISAPI, Dahua CGI или ONVIF. Если пароль не введен — автоматически проверяет стандартные заводские пароли.	Авто-подбор / свой
Пакетная активация / Развести конфликт	Позволяет в один клик активировать партию новых камер «из коробки» единым паролем и автоматически раздать им последовательные IP-адреса (+1, +2, +3...) без отключения патч-кордов от коммутатора.	Задает новый / свой
Скачать PDF-отчет / Очистить сети	Формирует и скачивает готовый инженерный PDF-отчет аудита со списком всех найденных камер для сдачи объекта заказчику. Кнопка «Очистить временные сети» убирает все добавленные мосты после завершения настройки.	Не нужен

// 03 · ПОШАГОВЫЕ СЦЕНАРИИ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ

1. Как настроить камеры, когда ноутбук подключен одновременно к Wi-Fi (интернет) и кабелем к свитчу/камере?
В шапке приложения ProCam Radar отображаются оба ваших подключения: Проводной кабель (Ethernet) и Wi-Fi. Оставьте переключатель сети в положении «Авто (Кабель + Wi-Fi)» и нажмите кнопку «Найти камеры в сети». Программа найдет камеры на кабеле и в Wi-Fi сети, автоматически построит точечный мост к камере по кабелю и сохранит интернет по Wi-Fi.

2. Как подобрать свободные IP-адреса под нужное количество новых камер (например, 6 или 16 штук)?
Нажмите кнопку «Подбор свободных IP», введите нужное количество камер в поле «Сколько IP нужно» (или нажмите быструю кнопку 4 / 8 / 16 / 32) и нажмите «Найти свободные адреса». Программа просканирует всю подсеть /24 и покажет непрерывный свободный диапазон: кликните по любому адресу, чтобы сразу подставить его в поле «Новый IP».

3. Что делать, если несколько новых камер висят на одном заводском IP (192.168.1.64 или 192.168.1.108)?
Во вкладке «Конфликты» вы увидите все камеры на одном IP с разными MAC-адресами. Выберите нужную камеру в таблице и нажмите «Открыть по MAC (при конфликте)» — приложение изолирует её по физическому MAC-адресу и откроет в браузере, либо нажмите «Развести конфликт IP», чтобы программа сама по очереди назначила им адреса .101, .102, .103...

4. Камера пингуется, но видео пропадает или тормозит — как проверить кабель и обжим RJ-45?
Выберите камеру в таблице и нажмите кнопку «Проверка кабеля и PoE». Приложение проведет сравнение 64-байтных пакетов и тяжелых пакетов 1472 байта (полный кадр MTU 1500). Если на тяжелых пакетах есть потери — необходимо переобжать коннектор RJ-45 или проверить питание PoE.

// 04 · ДОПОЛНИТЕЛЬНО: БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ИЗ КОНСОЛИ (ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ)

Команда запуска	Описание действия
`yeee gui (или запуск ярлыка ProCam Radar)`	Открыть главное графическое приложение ProCam Radar (рекомендуемый режим работы).
`yeee scan | yeee free <КОЛИЧЕСТВО>`	Быстрое сканирование всех сетей (Кабель + Wi-Fi) или поиск указанного числа свободных IP.
`yeee open <IP> [--mac <MAC>] | yeee cable <IP>`	Открыть камеру в браузере с L2-изоляцией по MAC-адресу или проверить физический кабель RJ-45.
`yeee set-ip <СТАРЫЙ_IP> <НОВЫЙ_IP> [ЛОГИН] [ПАРОЛЬ] [--mac <MAC>]`	Дистанционная смена IP-адреса камеры (или пакетное разведение через yeee resolve).